

Otimização

2.6 Aproximação numérica de derivadas

José Firmino Aguilar Madeira

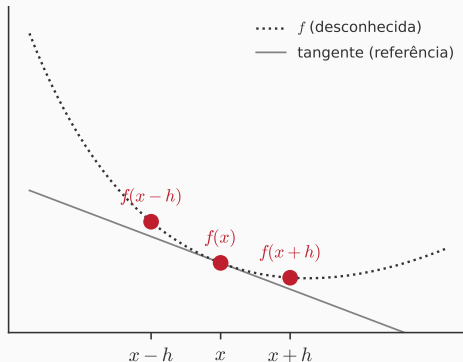
E se só conseguirmos avaliar f ?

Temos um **simulador**: damos-lhe x e devolve $f(x)$.
Nada mais — nem $f'(x)$, nem $f''(x)$.

Newton (2.5) quer f' e f'' ; a bissecção (2.4) quer f' .
Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x-h), \quad f(x), \quad f(x+h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?



Exemplo-guia $f(x) = x^2 + 54/x$, $x = 2,5$; a tangente só como referência.

E se só conseguirmos avaliar f ?

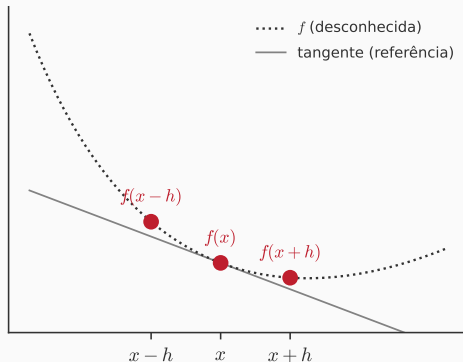
Temos um **simulador**: damos-lhe x e devolve $f(x)$.
Nada mais — nem $f'(x)$, nem $f''(x)$.

Newton (2.5) quer f' e f'' ; a bisseção (2.4) quer f' .
Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x - h), \quad f(x), \quad f(x + h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?

Mais do que parece: a inclinação e a curvatura de f em x , aproximadamente. Aproximar derivadas a partir de valores próximos de f são as **diferenças finitas**.



Exemplo-guia $f(x) = x^2 + 54/x$, $x = 2,5$; a tangente só como referência.

Primeira ideia: medir a inclinação

Com dois pontos, $(x, f(x))$ e $(x + h, f(x + h))$, o declive da **secante** é

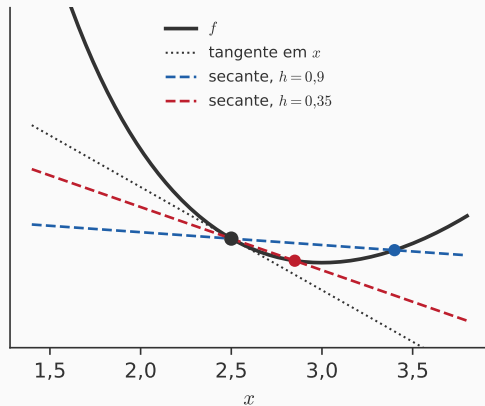
$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Quando $h \rightarrow 0$, a secante aproxima a tangente.

Logo

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

— a *diferença progressiva*.



Primeira ideia: medir a inclinação

Com dois pontos, $(x, f(x))$ e $(x + h, f(x + h))$, o declive da **secante** é

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

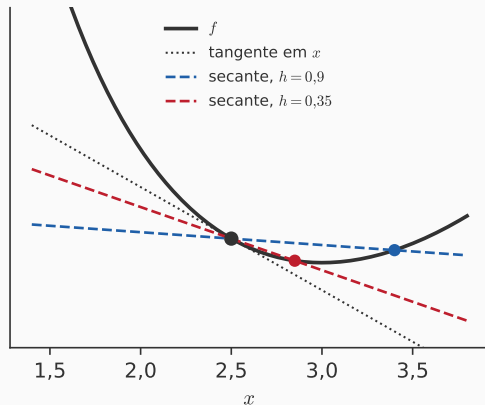
Quando $h \rightarrow 0$, a secante aproxima a tangente.
Logo

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

— a *diferença progressiva*.

Mas só olhamos para **um lado** de x .

E se usarmos informação dos dois lados?



Porque é que a diferença centrada é melhor?

Taylor em torno de x :

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4).$$

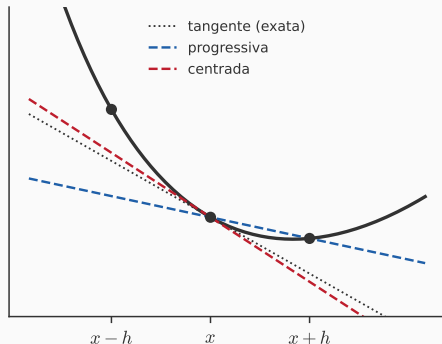
Subtraindo as duas expansões, os termos pares cancelam:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad \text{erro } O(h^2).$$

Da progressiva sobra o termo $\frac{h}{2}f''(x)$: erro $O(h)$.

No exemplo-guia, com o *mesmo* $h = 0,025$:
progressiva $-3,5295$ (erro $0,11$); centrada $-3,64086$ (erro $9 \cdot 10^{-4}$).

Regressiva, $[f(x) - f(x-h)]/h$: também $O(h)$ (útil se só se pode avaliar de um lado).



E a segunda derivada?

A mesma expansão de Taylor, mas agora **somando** (os termos ímpares cancelam):

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + O(h^4)$$

$$\Rightarrow \boxed{f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}} \quad \text{erro } O(h^2).$$

$$\boxed{f(x-h), f(x), f(x+h)} \longrightarrow \boxed{f'(x) \text{ e } f''(x)}$$

Os **mesmos três valores** dão as duas derivadas. Portanto

Newton numérico em 1D: **3 avaliações de f** por ponto

— a contagem que o 2.5 já tinha antecipado. A bisseção precisaria só de f' : 2 avaliações ($f(x \pm h)$).

Uma conta à mão

$f(x) = x^2 + 54/x$, $x = 2,5$, $h = 0,025$ ($= 0,01|x|$). Valores exatos: $f'(2,5) = -3,64$, $f''(2,5) = 8,912$.

$f(2,475)$	$f(2,5)$	$f(2,525)$
27,94380682	27,85	27,76176361

$$f'_{\text{num}} = \frac{27,76176361 - 27,94380682}{0,05} = -3,64086,$$

$$f''_{\text{num}} = \frac{27,76176361 - 2 \cdot 27,85 + 27,94380682}{0,000625} = 8,9127.$$

3 avaliações de $f \Rightarrow$ duas derivadas com erro $< 10^{-3}$

E com estes valores, o passo de Newton de 2.5: $x_1 = 2,5 + 3,64086/8,9127 = 2,9085$ (exato: 2,9084).

São precisas 8 casas: com 6 (27,943807; 27,761764), f''_{num} daria 8,9136 — é o cancelamento (ver a seguir).

Então basta fazer h cada vez menor?

Parece que sim: o erro é $O(h^2)$. Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

h	f' central	erro	f'' central	erro
0,1	-3,65385	$1,4 \cdot 10^{-2}$	8,9231	$1 \cdot 10^{-2}$
0,025	-3,64086	$9 \cdot 10^{-4}$	8,9127	$7 \cdot 10^{-4}$
10^{-3}	-3,64000	$1,4 \cdot 10^{-6}$	8,9120	$1 \cdot 10^{-6}$

Então basta fazer h cada vez menor?

Parece que sim: o erro é $O(h^2)$. Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

h	f' central	erro	f'' central	erro
0,1	-3,65385	$1,4 \cdot 10^{-2}$	8,9231	$1 \cdot 10^{-2}$
0,025	-3,64086	$9 \cdot 10^{-4}$	8,9127	$7 \cdot 10^{-4}$
10^{-3}	-3,64000	$1,4 \cdot 10^{-6}$	8,9120	$1 \cdot 10^{-6}$
10^{-6}	-3,64000	$1 \cdot 10^{-9}$	8,9067	$5 \cdot 10^{-3}$
10^{-8}	-3,64000	$5 \cdot 10^{-8}$	0,0000	9

Com $h = 10^{-8}$ a segunda derivada calculada é **zero** — a verdadeira é 8,912. E o erro de f' volta a crescer.

Não: h demasiado pequeno também é mau.

Dois erros em conflito

Truncatura (da fórmula): $E_T \sim K h^2$. Quer-se h **pequeno**.

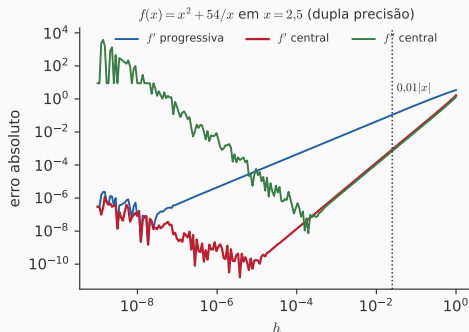
Arredondamento: $f(x+h)$ e $f(x-h)$ são quase iguais; cada um tem erro $\approx \varepsilon_m |f|$, e a diferença é dividida por h (ou h^2):

$$E_R \sim \frac{\varepsilon_m |f|}{h} \quad (f'), \quad E_R \sim \frac{\varepsilon_m |f|}{h^2} \quad (f'').$$

Quer-se h **grande**. Há um h ótimo intermédio:

$$h_{\text{opt}}^{f'} \sim \varepsilon_m^{1/3} \times \text{escala}, \quad h_{\text{opt}}^{f''} \sim \varepsilon_m^{1/4} \times \text{escala}$$

Em dupla precisão ($\varepsilon_m \approx 2,2 \cdot 10^{-16}$): $\varepsilon_m^{1/3} \approx 6 \cdot 10^{-6}$, $\varepsilon_m^{1/4} \approx 1,2 \cdot 10^{-4}$ — *ordens de grandeza*; a escala depende de $|f|$, das derivadas e de x , não só de $|x|$.



Que h usamos então?

Nos exercícios da UC

$$h = \begin{cases} 0,01 |x|, & |x| > 0,01, \\ 10^{-4}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

h **relativo** à escala de x , com mínimo absoluto perto de zero.

Um passo deliberadamente **conservador**: grande o suficiente para evitar o arredondamento e adequado para *guiar* um método iterativo. O erro de truncatura em f' é $\approx h^2 |f'''|/6$: perto de x^* , onde $f' \rightarrow 0$, deixa de ser pequeno face a f' (página seguinte).

Para alta precisão

Escolher h tendo em conta a precisão de máquina, a escala de f e de x e a ordem da fórmula; os valores da página anterior dão a ordem de grandeza. Ou reduzir h nas últimas iterações.

1 % **não** é um passo universalmente ótimo:
é uma regra de trabalho.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,00000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,0000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573
2	2,08573	0,0209	-8,2428	13,9040	2,67857

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,00000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573
2	2,08573	0,0209	-8,2428	13,9040	2,67857
3	2,67857	0,0268	-2,1700	7,6203	2,96334

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,0000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573
2	2,08573	0,0209	-8,2428	13,9040	2,67857
3	2,67857	0,0268	-2,1700	7,6203	2,96334
4	2,96334	0,0296	-0,2233	6,1507	2,99965

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,0000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573
2	2,08573	0,0209	-8,2428	13,9040	2,67857
3	2,67857	0,0268	-2,1700	7,6203	2,96334
4	2,96334	0,0296	-0,2233	6,1507	2,99965
5	2,99965	0,0300	-0,0027	6,0018	3,00010

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,0000000: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0,01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,00000	0,0100	-52,0054	110,0108	1,47273
1	1,47273	0,0147	-21,9541	35,8141	2,08573
2	2,08573	0,0209	-8,2428	13,9040	2,67857
3	2,67857	0,0268	-2,1700	7,6203	2,96334
4	2,96334	0,0296	-0,2233	6,1507	2,99965
5	2,99965	0,0300	-0,0027	6,0018	3,00010
6	3,00010	0,0300	$-4 \cdot 10^{-7}$	6,0000	3,00010

Estagna em 3,0001: com $h = 0,03$, $f'_{\text{num}}(3) \approx -6 \cdot 10^{-4} \neq 0$. O Newton *exato* é quadraticamente convergente; com derivadas aproximadas de precisão fixa, a aceleração para quando o erro das derivadas passa a prevalecer.

o método é tão preciso quanto a informação que lhe damos

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 6$ e devolve x_7 : 7 linhas, $n_f = 21$, +1 ($f(x_7)$), $n_f = 22$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 3,0000000: h pode ser **adaptativo**.

O núcleo, em MATLAB:

```
h = max(0.01*abs(x), 1e-4);  
fm = f(x - h); f0 = f(x); fp = f(x + h);  
df = (fp - fm) / (2*h);  
ddf = (fp - 2*f0 + fm) / h^2;  
x = x - df/ddf;           % passo de Newton
```

As funções completas (NumDerivs, NewtonNumeric) estão no código complementar da UC.

3 avaliações $\Rightarrow f'_{\text{num}}$ e f''_{num}

Para escolher a metade, a bisseção só precisa do *signal* de f' , o de $f(x + h) - f(x - h)$ (2 avaliações); para o teste $|f'(z)| \leq \varepsilon$ divide-se por $2h$. Perto do zero, esse sinal pode ser afetado pelo ruído numérico (2.4).

Quadro de consulta — capítulo 2

Que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?

Método (ideia)	Informação	Custo por iteração	Garantia	Principal limitação
2.2 Secção áurea: eliminar intervalo	f	$n_f = 1$ (+2 iniciais)	linear (0,618), robusta (f unimodal)	lenta: $\approx 4,8$ reduções por dígito
2.3 Powell: interpolar uma parábola	f	$n_f = 1$ (+3 iniciais; +1 por reflexão)	superlinear local; sozinho, nenhuma	precisa de salvaguardas ($a_2 \leq 0$)
2.4 Bisseção: localizar o zero pelo sinal	f'	$n_g = 1$ ($+f'(a), f'(b)$)	linear (0,5), robusta com zero único enquadrado	precisa de $f'(a) < 0 < f'(b)$; só usa o sinal
2.5 Newton: estimar o zero (lineariza f')	f', f''	$n_g = 1, n_H = 1$	quadrática local, sob regularidade ($f''(x^*) \neq 0$)	pode divergir ou ir para um máximo
2.6 Dif. finitas: aproximar f', f''	f	$n_f = 3$ por ponto (Newton numérico)	erro de truncatura $O(h^2)$	arredondamento se h pequeno

O QUE DEVE FICAR — 2.6

1. Valores próximos de f aproximam derivadas; as fórmulas centradas têm erro $O(h^2)$:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, \quad f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

2. Os mesmos três valores $f(x-h)$, $f(x)$, $f(x+h)$ dão f' e f'' : Newton numérico em 1D custa 3 avaliações de f por ponto.
3. h grande $\Rightarrow$ erro de truncatura; h pequeno $\Rightarrow$ arredondamento (cancelamento). Há um compromisso.
4. Um algoritmo não pode ser mais preciso do que a informação que recebe.

1. Encolher uma região que contém a solução (secção áurea, bissecção): previsível, lento; robusto (enquadramento garantido).
2. Estimar diretamente onde está a solução (Powell, Newton): muito rápido perto, sem garantia longe.
3. Na prática combinam-se: `fminbnd` (secção áurea + parábola); bissecção + Newton.
4. As perguntas de sempre: que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?
5. Em 1D decidimos quanto andar.

A seguir (cap. 3): em várias variáveis, primeiro para onde andar.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — cap. 8, derivadas numéricas.

Recursos

- Código complementar: NumDerivs, NewtonNumeric. MATLAB: fminbnd.